

Metody numeryczne w modelowaniu spalania: temperatura adiabatyczna, kinetyka zapłonu oraz płomień laminarny mieszanki metan–powietrze

Jakub Piotrowski

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Przedmiot: Metody Komputerowe w Spalaniu (MKWS)
Prowadzący: dr inż. Mateusz Żbikowski

2026

Streszczenie

W pracy przedstawiono studium obliczeniowe trzech podstawowych zagadnień modelowania spalania mieszanki metan–powietrze, rozwiązanych przy użyciu samodzielnie zaimplementowanych metod numerycznych. Wyznaczono adiabatyczną temperaturę płomienia metodą Newtona–Raphsona, opierając się na 7-współczynnikowych wielomianach NASA; dla mieszanki stechiometrycznej uzyskano $T_{ad} \approx 2326$ K przy zbieżności kwadratowej osiąganej w 3–4 iteracjach. Przeanalizowano proces zapłonu w homogenicznym reaktorze 0D, całkując układ równań kinetyki Arrheniusa jawną metodą Rungego–Kutty 4. rzędu; odtworzono charakterystyczny przebieg samozaapłonu oraz typu Arrheniusa zależność czasu zapłonu od temperatury początkowej, $\tau_{ign} \propto \exp(E_a/RT)$, z pozorną energią aktywacji ≈ 175 kJ/mol. Wyznaczono również stacjonarny profil temperatury w laminarnym płomieniu premixowanym 1D, dyskretyzując równanie reakcji–dyfuzji metodą różnic skończonych i rozwiązując powstały układ nieliniowy iteracją Newtona z trójdziagonalnym algorytmem Thomasa. Wykazano zbieżność siatkową rozwiązania. Praca ilustruje trzy klasy metod numerycznych (rozwiązanie równań nieliniowych, całkowanie ODE oraz dyskretyzację PDE) na wspólnym przykładzie fizycznym.

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Przegląd literatury	3
2.1	Termochemia i adiabatyczna temperatura płomienia	3
2.2	Kinetyka chemiczna i zapłon	3
2.3	Płomień laminarny i metody dyskretyzacji	4
3	Model obliczeniowy	4
3.1	Oprogramowanie	4
3.2	Model termodynamiczny	4
3.3	Model kinetyczny	4
3.4	Model płomienia 1D	4

4	Wyniki i dyskusja	4
4.1	Adiabatyczna temperatura płomienia	4
4.2	Kinetyka zapłonu w reaktorze 0D	5
4.3	Profil płomienia laminarnego 1D	6
5	Wnioski	7
A	Struktura kodu	8

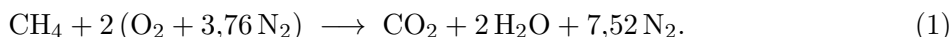
1 Wstęp

Spalanie jest procesem, w którym silnie sprzęgają się kinetyka chemiczna, transport ciepła i masy oraz bilans energii. Pełny opis matematyczny prowadzi do układów nieliniowych równań różniczkowych, których rozwiązanie analityczne zwykle nie istnieje. Z tego powodu metody numeryczne stanowią podstawowe narzędzie współczesnej analizy procesów spalania — od projektowania komór spalania, przez ocenę emisji zanieczyszczeń, po przewidywanie granic stabilności płomienia.

Celem niniejszej pracy nie jest użycie gotowego pakietu kinetycznego, lecz *samodzielna implementacja* reprezentatywnych metod numerycznych i ich zastosowanie do trzech wzajemnie uzupełniających się zagadnień modelowania spalania metanu:

1. wyznaczenia adiabatycznej temperatury płomienia jako problemu rozwiązywania równania nieliniowego (metoda Newtona–Raphsona),
2. analizy zapłonu w reaktorze 0D jako problemu całkowania układu równań różniczkowych zwyczajnych (metoda Rungego–Kutty 4. rzędu),
3. wyznaczenia profilu płomienia laminarnego 1D jako problemu dyskretyzacji równania różniczkowego cząstkowego (metoda różnic skończonych z iteracją Newtona).

Jako paliwo przyjęto metan (CH_4), główny składnik gazu ziemnego, opisany reakcją globalną spalania zupełnego:



Nacisk położono na poprawność numeryczną metod (zbieżność, stabilność) oraz fizyczną interpretację uzyskanych wyników.

2 Przegląd literatury

2.1 Termochemia i adiabatyczna temperatura płomienia

Adiabatyczna temperatura płomienia jest podstawową wielkością charakteryzującą mieszanke palną i stanowi górne oszacowanie temperatury osiągananej w procesie spalania bez wymiany ciepła z otoczeniem. Jej wyznaczenie wymaga znajomości zależności ciepła właściwego i entalpii składników od temperatury. Powszechnie stosowanym standardem są 7-współczynnikowe wielomiany NASA [1], dające spójny opis własności termodynamicznych w szerokim zakresie temperatur. Klasyczne ujęcie bilansu entalpii i metody jego rozwiązania przedstawiają monografie Turnsa [2] oraz Lawa [3].

2.2 Kinetyka chemiczna i zapłon

Czas opóźnienia zapłonu (ignition delay), zdefiniowany jako czas od warunków początkowych do gwałtownego wydzielenia ciepła, jest fundamentalnym parametrem reaktywności paliwa. Podlega on zależności typu Arrheniusa:

$$\tau_{ign} \propto \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right), \quad (2)$$

gdzie E_a to globalna energia aktywacji. Szczegółowe mechanizmy reakcji, takie jak GRI-Mech 3.0 [4], obejmują dziesiątki gatunków i setki reakcji elementarnych. W zastosowaniach dydaktycznych i przy ograniczonych zasobach obliczeniowych powszechnie stosuje się jednak *jednokrokowe* modele globalne, których parametry kinetyczne dla węglowodorów stabelizowali Westbrook i Dryer [5]. Modele takie poprawnie odtwarzają jakościowe trendy (zależność od temperatury, ciśnienia i składu), kosztem dokładności ilościowej i pominięcia chemii pośredniej.

2.3 Płomień laminarny i metody dyskretyzacji

Struktura jednowymiarowego płomienia premixowanego wynika z równowagi między dyfuzyjnym transportem ciepła a jego wydzielaniem w strefie reakcji. Stacjonarny profil temperatury opisuje równanie reakcji–dyfuzji, którego rozwiązanie numeryczne wymaga dyskretyzacji przestrzennej. Metoda różnic skończonych prowadzi do układu algebraicznego o macierzy trójdzielnej, efektywnie rozwiązywanego algorytmem Thomasa [7]. Asymptotyczną teorię płomienia przy dużej energii aktywacji (na której opiera się przyjęty model źródła reakcji) rozwinęli m.in. Williams [6] oraz Law [3].

3 Model obliczeniowy

3.1 Oprogramowanie

Wszystkie obliczenia wykonano w języku Python 3 z bibliotekami NumPy (operacje wektorowe, algebra liniowa) oraz Matplotlib (wizualizacja). Świadomie zrezygnowano z gotowych pakietów kinetycznych (np. Cantera), aby samodzielnie zaimplementować i zweryfikować metody numeryczne. Kod podzielono na moduły odpowiadające poszczególnym zagadnieniom (zob. Dodatek A).

3.2 Model termodynamiczny

Ciepło właściwe oraz entalpię każdego składnika opisano wielomianami NASA:

$$\frac{c_p(T)}{R} = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3 + a_5 T^4, \quad (3)$$

$$\frac{h(T)}{RT} = a_1 + \frac{a_2}{2} T + \frac{a_3}{3} T^2 + \frac{a_4}{4} T^3 + \frac{a_5}{5} T^4 + \frac{a_6}{T}, \quad (4)$$

gdzie $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$, a wyraz a_6 uwzględnia entalpię tworzenia. Współczynniki dobierane są osobno dla zakresów 200–1000 K oraz 1000–3500 K.

3.3 Model kinetyczny

W analizie zapłonu zastosowano jednokrokovą kinetykę globalną reakcji (1) o szybkości w postaci Arrheniusa:

$$\omega = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) [\text{CH}_4]^a [\text{O}_2]^b, \quad (5)$$

z parametrami przyjętymi wg modelu jednokrokowego Westbrook–Dryera [5] ($E_a \approx 2,03 \cdot 10^5 \text{ J/mol}$). Reaktor 0D potraktowano jako homogeniczny, adiabatyczny, o stałym ciśnieniu.

3.4 Model płomienia 1D

Profil płomienia opisano w zmiennej bezwymiarowej $\theta = (T - T_u)/(T_b - T_u) \in [0, 1]$, gdzie indeksy u i b oznaczają świeżą mieszaninę i spaliny. Źródło reakcji wyrażono przez liczbę Zeldovicha β w ramach przybliżenia dużej energii aktywacji.

4 Wyniki i dyskusja

4.1 Adiabatyczna temperatura płomienia

Dla spalania pod stałym ciśnieniem bez wymiany ciepła entalpia jest zachowana, $H_{\text{reag}}(T_{in}) = H_{\text{prod}}(T_{ad})$. Definiując funkcję residualną

$$f(T) = \sum_{i \in \text{prod}} n_i h_i(T) - H_{\text{reag}}(T_{in}) = 0, \quad (6)$$

poszukiwaną temperaturę wyznaczono metodą Newtona–Raphsona. Kluczowa obserwacja: pochodna funkcji residualnej jest pojemnością cieplną produktów, $f'(T) = \sum_i n_i c_{p,i}(T) = C_p^{\text{prod}}(T)$, co prowadzi do schematu

$$T_{k+1} = T_k - \frac{f(T_k)}{C_p^{\text{prod}}(T_k)}. \quad (7)$$

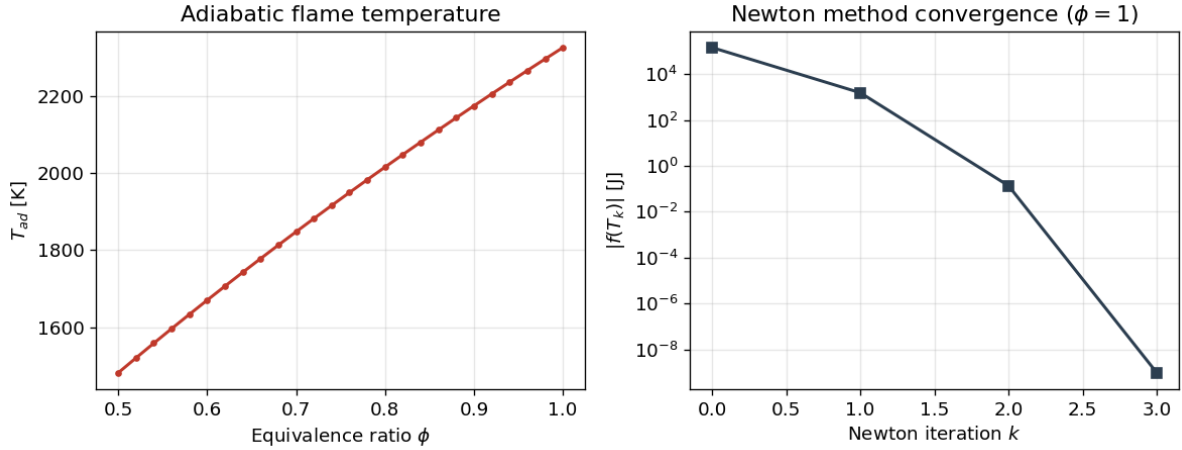
```

1 for k in range(max_iter):
2     f = H_mixture(products, T) - H_react
3     df = Cp_mixture(products, T)          # f'(T) = Cp_prod(T)
4     if abs(f) < tol * max(1.0, abs(H_react)):
5         break
6     T = T - f / df

```

Listing 1: Rdzeń metody Newtona dla T_{ad} (flame_temp.py).

Dla mieszanki stechiometrycznej ($\phi = 1$) uzyskano $T_{ad} \approx 2326$ K (Rys. 1, lewy panel). Wartość ta przewyższa pomiarową (~ 2225 K) o ok. 4%, co jest spodziewanym skutkiem pominięcia dysocjacji produktów w wysokich temperaturach w modelu spalania zupełnego. Metoda Newtona wykazuje zbieżność kwadratową, osiągając tolerancję 10^{-6} w zaledwie 3–4 iteracjach (Rys. 1, prawy panel) — bezpośredni skutek użycia analitycznej, fizycznie umotywowanej pochodnej.



Rysunek 1: Adiabatyčna temperatura płomienia w funkcji współczynnika równoważności ϕ (lewo) oraz kwadratowa zbieżność metody Newtona dla $\phi = 1$ w skali logarytmicznej (prawo).

4.2 Kinetyka zapłonu w reaktorze 0D

Homogeniczny reaktor adiabatyczny opisano układem równań różniczkowych:

$$\frac{dY_{\text{CH}_4}}{dt} = -\frac{M_{\text{CH}_4}}{\rho} \omega, \quad \frac{dT}{dt} = \frac{-\Delta H_r}{\rho c_p} \omega, \quad (8)$$

ze źródłem (5). Układ całkowano jawną metodą Rungego–Kutty 4. rzędu o stałym kroku:

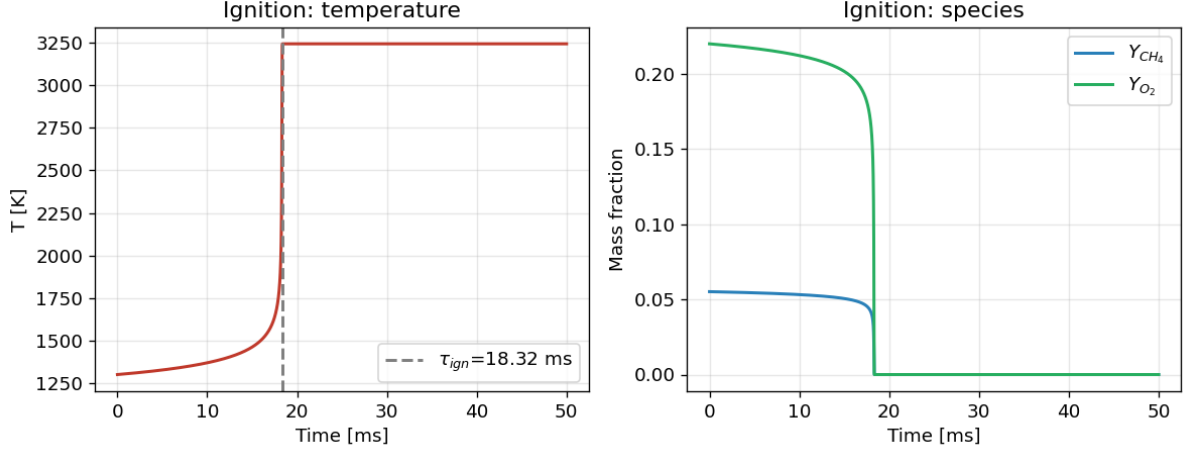
$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1), \quad (9)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2), \quad k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t k_3), \quad (10)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad (11)$$

o lokalnym błędzie $O(\Delta t^5)$ i globalnym $O(\Delta t^4)$.

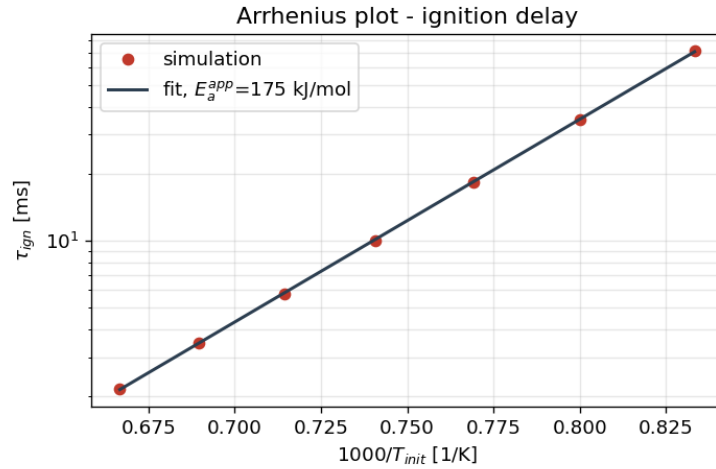
Symulacja odtwarza charakterystyczny przebieg samozapłonu (Rys. 2): po okresie indukcji następuje gwałtowny wzrost temperatury i niemal natychmiastowe zużycie reagentów. Czas



Rysunek 2: Przebieg zapłonu mieszanki stechiometrycznej dla $T_{init} = 1300$ K: temperatura (lewo) oraz ułamki masowe paliwa i utleniacza (prawo).

zapłonu τ_{ign} zdefiniowano jako moment maksimum gradientu dT/dt ; dla $T_{init} = 1300$ K wynosi on $\tau_{ign} = 18,3$ ms.

Zależność opóźnienia zapłonu od temperatury początkowej ma charakter Arrheniusa zgodny z równaniem (2): w układzie $\ln \tau_{ign}$ względem $1000/T$ punkty układają się liniowo (Rys. 3). Pozorna energia aktywacji wyznaczona z nachylenia dopasowania wynosi ≈ 175 kJ/mol, co jest wartością rzędu wielkości zgodną z danymi literaturowymi dla węglowodorów.



Rysunek 3: Wykres Arrheniusa — opóźnienie zapłonu w funkcji $1000/T_{init}$. Liniowość w skali półlogarytmicznej potwierdza dominację członu Arrheniusa.

4.3 Profil płomienia laminarnego 1D

W układzie odniesienia związanym z frontem płomienia stacjonarny bilans energii przyjmuje postać równania reakcji–dyfuzji:

$$S_u \frac{d\theta}{dx} = \alpha \frac{d^2\theta}{dx^2} + \omega(\theta), \quad (12)$$

gdzie S_u to laminarna prędkość spalania, a α — dyfuzyjność cieplna. Pochodne zastąpiono ilorazami różnicowymi: drugą pochodną schematem centralnym, a człon konwekcyjny schematem

„pod prąd” (upwind):

$$\left. \frac{d^2\theta}{dx^2} \right|_i \approx \frac{\theta_{i+1} - 2\theta_i + \theta_{i-1}}{\Delta x^2}, \quad \left. \frac{d\theta}{dx} \right|_i \approx \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{\Delta x}. \quad (13)$$

Powstały nieliniowy układ algebraiczny rozwiązano iteracją Newtona; macierz Jakobianu jest trójdzielna, więc każdy krok realizowano algorytmem Thomasa w czasie $O(N)$. Przyjęto warunki brzegowe Dirichleta: $\theta(0) = 0$ (świeża mieszanka) oraz $\theta(L) = 1$ (spaliny).

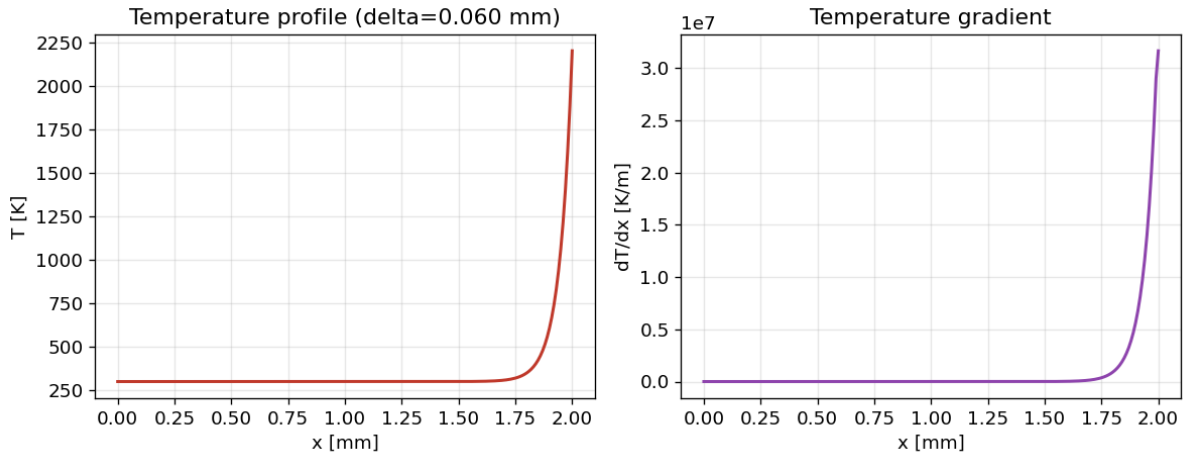
```

1 def thomas(a, b, c, d):
2     n = len(b)
3     cp = np.zeros(n); dp = np.zeros(n)
4     cp[0] = c[0]/b[0]; dp[0] = d[0]/b[0]
5     for i in range(1, n):
6         m = b[i] - a[i]*cp[i-1]
7         cp[i] = c[i]/m
8         dp[i] = (d[i] - a[i]*dp[i-1])/m
9     x = np.zeros(n); x[-1] = dp[-1]
10    for i in range(n-2, -1, -1):
11        x[i] = dp[i] - cp[i]*x[i+1]
12    return x

```

Listing 2: Algorytm Thomasa dla układu trójdzielnego (flame1d.py).

Otrzymano gładki profil temperatury z wyraźną, zlokalizowaną strefą reakcji (Rys. 4). Iteracja Newtona zbiega w 4 krokach. Grubość płomienia, zdefiniowaną jako $\delta = (T_b - T_u) / \max |dT/dx|$, zbadano w funkcji gęstości siatki (Rys. 5): wartość stabilizuje się dla $N \gtrsim 200$ węzłów, co potwierdza zbieżność przyjętej dyskretyzacji.

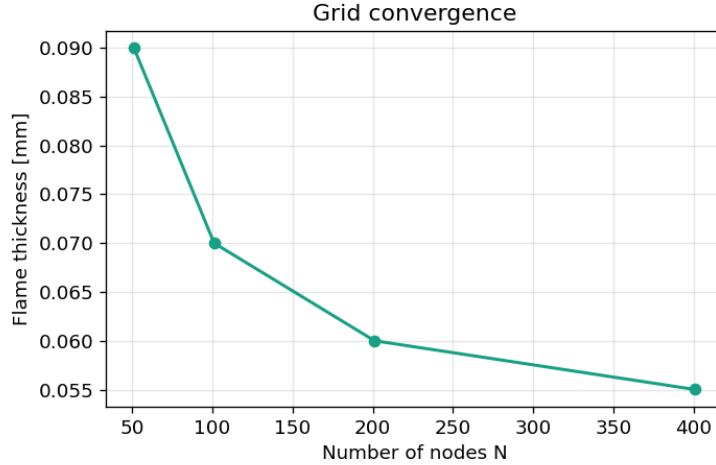


Rysunek 4: Profil temperatury (lewo) i jego gradient (pravo) w laminarnym płomieniu premiksowanym 1D.

5 Wnioski

W pracy zaimplementowano i zweryfikowano trzy uzupełniające się modele numeryczne spalania metanu, pokrywające kluczowe techniki przedmiotu. Najważniejsze wnioski:

1. **Metoda Newtona–Raphsona** zastosowana do bilansu entalpii zbiega kwadratowo (3–4 iteracje) dzięki analitycznej pochodnej równej pojemności cieplnej produktów; uzyskano $T_{ad} \approx 2326$ K dla mieszanki stechiometrycznej, co jest zgodne z modelem spalania zupełnego bez dysocjacji.



Rysunek 5: Badanie zbieżności siatkowej: grubość płomienia δ w funkcji liczby węzłów N .

2. **Metoda Rungego–Kutty 4. rzędu** stabilnie całkuje układ kinetyki zapłonu; odtworzono okres indukcji, gwałtowny samozapłon oraz zależność typu Arrheniusa czasu zapłonu od temperatury ($E_a^{\text{poz}} \approx 175 \text{ kJ/mol}$).
3. **Metoda różnic skończonych** z iteracją Newtona i algorytmem Thomasa efektywnie rozwiązuje równanie reakcji–dyfuzji płomienia 1D; wykazano zbieżność siatkową rozwiązania.

Głównym ograniczeniem modelu jest jednokrokowa kinetyka oraz pominięcie dysocjacji produktów, co zawyża temperatury końcowe. Naturalnym kierunkiem rozszerzenia jest zastosowanie wieloetapowego mechanizmu reakcji (np. GRI-Mech 3.0), adaptacyjnego kroku czasowego dla sztywnego układu kinetycznego oraz wyznaczanie laminarnej prędkości spalania S_u jako zagadnienia własnego, zamiast zadawania jej a priori.

A Struktura kodu

Implementację podzielono na moduły:

- `thermo.py` — dane NASA, własności mieszaniny, stechiometria reakcji (1),
- `flame_temp.py` — adiabatyczna temperatura płomienia metodą Newtona (sekcja 4.1),
- `reactor0d.py` — reaktor 0D, kinetyka Arrheniusa, całkowanie RK4 (sekcja 4.2),
- `flame1d.py` — płomień laminarny 1D, różnice skończone, algorytm Thomasa (sekcja 4.3),
- `main.py` — uruchomienie wszystkich części i generacja wykresów.

Literatura

- [1] B.J. McBride, S. Gordon, M.A. Reno, *Coefficients for Calculating Thermodynamic and Transport Properties of Individual Species*, NASA Technical Memorandum 4513, 1993.
- [2] S.R. Turns, *An Introduction to Combustion: Concepts and Applications*, wyd. 3, McGraw-Hill, 2012.
- [3] C.K. Law, *Combustion Physics*, Cambridge University Press, 2006.

- [4] G.P. Smith, D.M. Golden, M. Frenklach i in., *GRI-Mech 3.0*, 1999. <http://combustion.berkeley.edu/gri-mech/>
- [5] C.K. Westbrook, F.L. Dryer, „Simplified Reaction Mechanisms for the Oxidation of Hydrocarbon Fuels in Flames”, *Combustion Science and Technology*, vol. 27, s. 31–43, 1981.
- [6] F.A. Williams, *Combustion Theory*, wyd. 2, Benjamin/Cummings, 1985.
- [7] W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, wyd. 3, Cambridge University Press, 2007.